UBP - Licenciatura en Inteligencia Artificial

Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Material de estudio integrador

Modulos 1 - 2 - 3

Como usar este material

Este documento sintetiza, reorganiza y amplia los contenidos de los tres primeros modulos de la asignatura *Fundamentos de la Inteligencia Artificial*. Para cada modulo se desarrollan los conceptos centrales, se agregan ejemplos trabajados, tablas comparativas y diagramas, y se incluye un bloque final de material de referencia y lecturas recomendadas.

> **Convenciones visuales.** Los bloques naranjas marcan ideas clave; los azules aportan contexto; los verdes dan ejemplos resueltos; los rojos advierten errores frecuentes. Las formulas van en recuadros grises; los pseudocodigos imitan la notacion de Russell & Norvig (AIMA, 4a. ed.).

Indice

Modulo 1 - Introduccion a la Inteligencia Artificial

- Que es la IA? Las cuatro definiciones clasicas
- Caracteristicas esenciales de un sistema inteligente
- Finalidades y alcances de la IA
- IA debil vs. IA fuerte (AGI)
- Historia y evolucion (1943 - presente)
- Estado del arte 2025: AI100 y AI Index

Modulo 2 - Agentes Inteligentes

- Definicion de agente y ciclo percepcion-accion
- Funcion del agente y programa del agente
- Racionalidad: medida de rendimiento
- REAS/PEAS: especificacion del entorno de trabajo
- Propiedades de los entornos
- Estructura y tipos de agentes

Modulo 3 - Resolucion de problemas mediante busqueda

- Formulacion de un problema de busqueda
- Abstraccion, problemas estandarizados y reales
- Arbol de busqueda y funcion de evaluacion
- Busqueda no informada (BFS, UCS, DFS, DLS, IDS)
- Busqueda informada (Greedy, A*)
- Heuristicas admisibles y consistentes

Sintesis comparativa M1-M2-M3

Material de referencia y lecturas recomendadas

Glosario integrador

MODULO 1

Introduccion a la Inteligencia Artificial

De que hablamos cuando hablamos de inteligencia - origen historico - marco actual

1.1 - Que es la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) es la disciplina que estudia y construye **agentes capaces de percibir su entorno, razonar sobre lo que perciben y actuar en consecuencia** para alcanzar un objetivo. No se limita a imitar el pensamiento humano: busca mecanismos racionales de decision que permitan a una maquina desenvolverse con autonomia y aprender de su experiencia.

A lo largo de su historia la IA se ha abordado desde cuatro perspectivas que combinan dos ejes:

- **Humanidad vs. racionalidad**: imitar lo humano o actuar de modo optimo.
- **Pensamiento vs. comportamiento**: razonar correctamente o actuar correctamente.

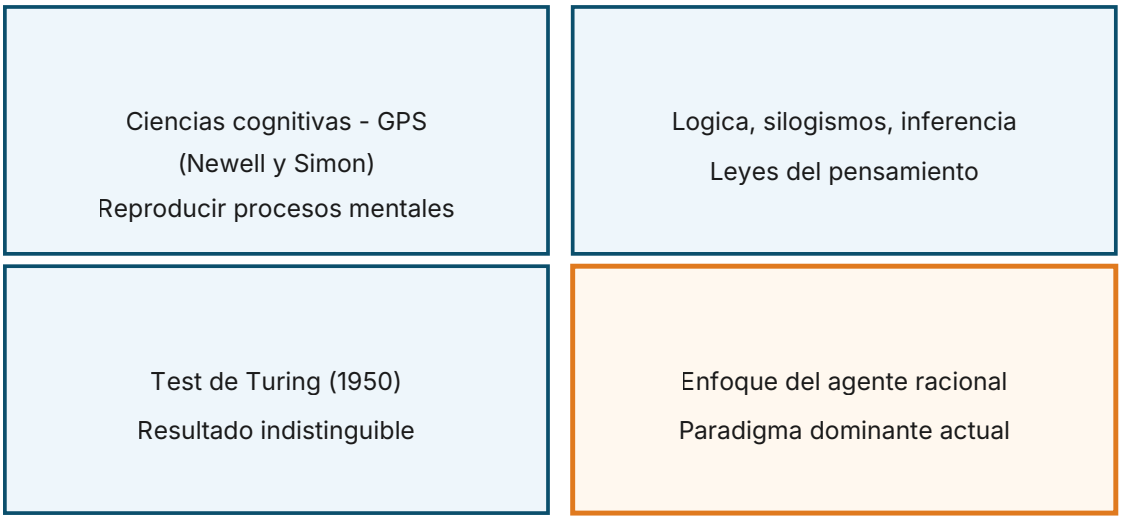


Figura 1.1 - Los cuatro enfoques clasicos de la IA. El cuadrante naranja es el adoptado por AIMA y por la mayor parte de la IA contemporanea.

Idea clave. La IA moderna no exige que la maquina *piense* como un humano, sino que *actue racionalmente*: elija las acciones que maximizan la probabilidad de alcanzar sus metas, dadas sus percepciones y conocimientos. Esto da lugar al concepto central de **agente racional**, columna vertebral del Modulo 2.

1.2 - Las cuatro capacidades esenciales de un sistema inteligente

Capacidad	Que implica	Ejemplo tipico
Percibir	Captar informacion del entorno mediante sensores (camaras, microfonos, texto).	Vision por computadora, reconocimiento de voz, NLP.
Razonar	Analizar la informacion, inferir y decidir sin seguir un guion rigido.	Diagnostico medico asistido, motores de ajedrez.
Aprender	Mejorar el desempeno con el tiempo, reconocer patrones, adaptarse.	Machine Learning: recomendadores, deteccion de fraude.
Interactuar	Comunicarse y actuar sobre el entorno (lenguaje, acciones fisicas, generacion de contenido).	Chatbots, aspiradoras robot, modelos generativos.

Analogia integradora: Google Maps. *Percibe* ubicacion y trafico, *razona* la ruta optima considerando distancia y congestion, *aprende* de los datos de millones de usuarios para predecir patrones futuros e *interactua* dando instrucciones paso a paso.

1.3 - Finalidades y alcances

- **Automatizar tareas repetitivas** (filtros antispam, procesamiento de reclamos).
- **Ampliar capacidades humanas** (medico asistido por IA, corrector gramatical).
- **Resolver problemas inabordables por humanos solos** (simulacion climatica, logistica global, analisis genomico).
- **Explorar preguntas filosofico-cientificas** sobre la cognicion, la conciencia y el aprendizaje.

1.4 - IA debil vs. IA fuerte (AGI)

IA debil (narrow AI)

Disenada para una tarea especifica. **Simula** inteligencia pero no comprende. Es practicamente toda la IA disponible hoy: filtros de spam, Siri/Alexa, recomendadores, autos autonomos. Alto desempeno, cero conciencia.

IA fuerte / AGI

Capacidad general equivalente a la humana: razona, aprende y transfiere conocimiento entre dominios. **Aun es un objetivo teorico**: no existe implementacion practica. Plantea preguntas sobre conciencia, responsabilidad y riesgo existencial.

Confusion comun. La IA generativa (ChatGPT, Gemini, Claude) es *potente y multitarea*, pero sigue siendo IA debil en el sentido tecnico: no posee comprension genuina ni conciencia. La discusion academica actual sobre si se aproxima a AGI es abierta.

1.5 - Historia y evolucion de la IA

La IA no ha avanzado de forma lineal. Alterna **periodos de euforia** con **inviernos** de desencanto. Russell & Norvig distinguen ocho etapas:

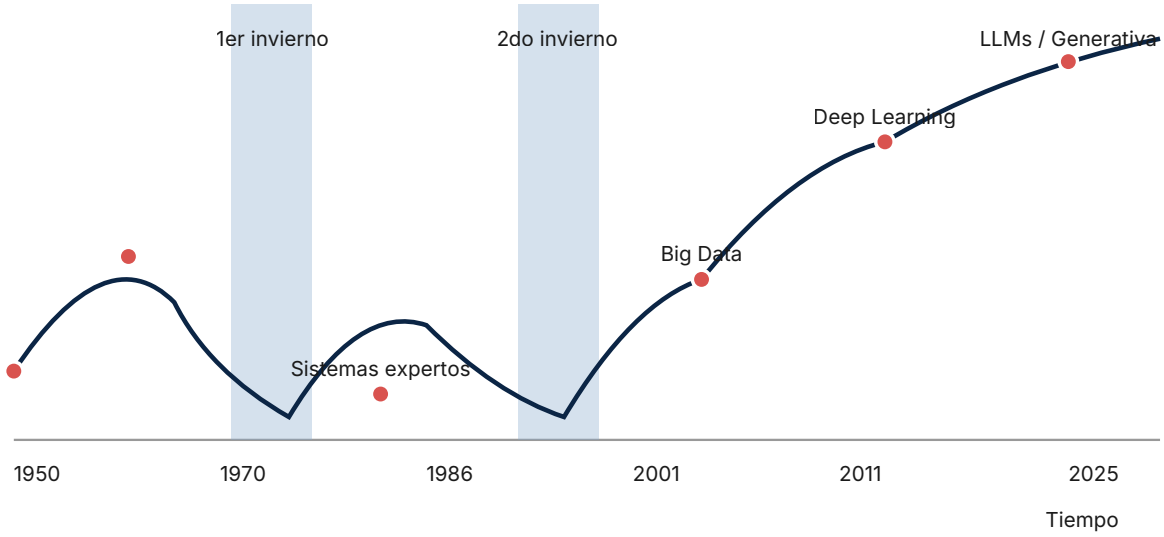


Figura 1.2 - Curva estilizada de interes e inversion en IA. Las bandas azules marcan los dos inviernos clasicos (aprox. 1973 y finales de los 80).

#	Periodo	Hito	Que aporto
1	1943-1956	Inicios	Modelo neuronal McCulloch-Pitts (1943), aprendizaje hebbiano (1949), **Test de Turing** (1950), **Dartmouth Workshop** (1956 - nace el termino IA).
2	1952-1969	Entusiasmo	Logic Theorist y GPS (Newell-Simon), LISP (McCarthy, 1958), Advice Taker, perceptron (Rosenblatt), micromundos (SAINT, STUDENT, mundo de bloques).
3	1966-1973	Dosis de realidad	Explosion combinatoria + limitaciones del perceptron (Minsky-Papert 1969) + informe Lighthill (1973) producen el **primer invierno**.
4	1969-1986	Sistemas expertos	DENDRAL, MYCIN, Prolog, proyecto japones Quinta Generacion. Auge comercial y **segundo invierno** al final de los 80.
5	1986-hoy	Resurgir conexionista	Redescubrimiento del **backpropagation**, redes multicapa, PDP (Rumelhart-McClelland).
6	1987-hoy	Razonamiento probabilistico y ML	Redes bayesianas (Judea Pearl), aprendizaje por refuerzo moderno (Sutton), MNIST/ImageNet.
7	2001-hoy	Big Data	Datos - mejores modelos. Watson gana Jeopardy! (2011).
8	2011-hoy	Deep Learning	Hinton + GPU/TPU + datos masivos producen AlexNet (2012), AlphaGo (2016), LLMs y modelos generativos.

1.6 - Estado del arte 2025: lo que dicen AI100 y AI Index

El informe *Gathering Strength, Gathering Storms* (AI100, 2021) y el *AI Index Report 2025* coinciden en caracterizar el momento actual como un salto desde el laboratorio hacia la vida cotidiana. Puntos salientes:

- **Costos de inferencia** cayeron drasticamente: un modelo equivalente a GPT-3.5 paso de decenas de dolares a centavos por millon de tokens en unos 18 meses.
- **Capacidades tecnicas** en lenguaje, vision y multimodalidad crecen rapido; tambien la integracion cientifica, industrial y clinica.
- **Concentracion**: aprox. 90 % de los modelos notables en 2024 provienen de la industria; brecha global EE.UU.-China-Europa persiste.
- **Riesgos**: sesgos, privacidad, impacto laboral, equidad, gobernanza y gasto energetico.
- La preocupacion central ya no es solo *podemos construir maquinas inteligentes?*, sino **como deben integrarse en sociedades humanas?**.

> **Pregunta reflexiva (Actividad 3, M1).** Que tareas puede resolver hoy la IA (ping-pong, conducir en Victorville, asesoria juridica)? Las limitaciones no suelen ser de *razonamiento* sino de *percepcion robusta*, *sentido comun* y *transferencia* a contextos abiertos.

MODULO 2

Agentes Inteligentes

La unidad conceptual que sostiene toda la IA moderna

2.1 - El concepto de agente

Un **agente** es una entidad que **percibe** su entorno mediante **sensores** y **actua** sobre el mediante **actuadores**. Es, en esencia, una entidad que actua con un proposito.

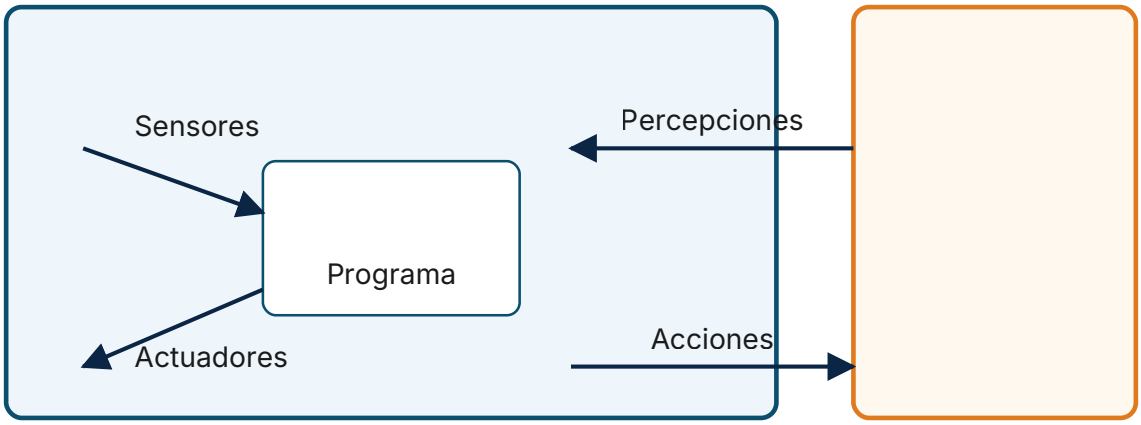


Figura 2.1 - Esquema general del agente (adaptado de Russell & Norvig, 2021, p. 37).

El esquema vale para un ser humano (sentidos - cerebro - manos/voz), un robot (camaras y sonares - algoritmo - motores) o un agente de software (archivos y mensajes - programa - respuestas y comandos).

2.2 - El ciclo percepcion-accion

Todo comportamiento inteligente emerge del bucle:

> percibir -> interpretar -> decidir -> actuar -> *el entorno cambia* -> percibir...

Un **percepto** es una entrada puntual; la **secuencia de percepcion** es el historial completo. Matematicamente:

> **funcion del agente**: f : secuencias de percepcion -> acciones

Esta funcion es una idealizacion (infinita en principio). La implementacion concreta es el **programa del agente**, que se ejecuta sobre una **arquitectura** fisica o virtual.

> **Agente = Arquitectura + Programa**

Ejemplo clasico - el mundo de la aspiradora. Dos casillas `A` y `B`, cada una limpia o sucia. Acciones: `Izquierda`, `Derecha`, `Aspirar`, `NoOp`. Una funcion de agente parcial:

Secuencia de percepcion	Accion
[A, Limpio]	Derecha
[A, Sucio]	Aspirar
[B, Limpio]	Izquierda
[B, Sucio]	Aspirar
[A, Limpio], [A, Sucio]	Aspirar
...	...

2.3 - Racionalidad

> **Definicion.** Un agente es **racional** cuando, en cada instante, elige la accion que **maximiza su desempeno esperado** dadas (1) la medida de rendimiento, (2) el conocimiento previo del entorno, (3) las acciones disponibles y (4) la secuencia de percepcion observada.

La racionalidad depende de cuatro elementos y **no** implica perfeccion: un agente puede ser racional y cometer errores si el entorno cambia de forma imprevisible. Lo relevante es que haya elegido lo mejor dado lo que sabia.

Medida de rendimiento. Debe disenarse en funcion de *lo que realmente se desea lograr*, no de como se cree que deberia comportarse el agente. Un error clasico: puntuar a la aspiradora por *cantidad de suciedad aspirada* hace que aprenda a ensuciar y limpiar para acumular puntos.

Autonomia y aprendizaje. Un agente verdaderamente racional:

- **Explora** para reducir incertidumbre.
- **Aprende** patrones de su experiencia para mejorar.
- Es **autonomo**: compensa el conocimiento previo incompleto con lo aprendido.

2.4 - REAS/PEAS: especificar el entorno de trabajo

Antes de disenar un agente conviene **definir con precision su entorno de trabajo**, usando el esquema REAS (Rendimiento, Entorno, Actuadores, Sensores; en ingles PEAS).

Agente	Rendimiento	Entorno	Actuadores	Sensores
Taxi automatizado	Seguridad, rapidez, legalidad, confort, maximizacion del beneficio	Calles, trafico, peatones, clima, policia	Volante, acelerador, freno, bocina, pantalla, sintetizador de voz	Camaras, sonar, GPS, velocimetro, acelerometro, tacometro, sensores del motor, teclado
Diagnostico medico	Pacientes sanos, bajos costos, no demandas	Pacientes, hospital, personal	Pantalla (preguntas, pruebas, tratamientos)	Teclado (sintomas, respuestas), resultados de laboratorio
Clasificador de imagenes	Categorizacion correcta	Base de imagenes	Mostrar etiqueta	Pixeles de la imagen
Robot ensamblador	% de piezas correctas, velocidad	Linea de montaje, piezas	Brazo articulado, pinza	Camara, sensores de posicion
Tutor de ingles	Puntaje del alumno en examenes	Alumnos, agencia examinadora	Pantalla (ejercicios, correcciones)	Teclado

2.5 - Propiedades de los entornos

El diseno del agente depende del entorno. Las seis dimensiones clasicas son:

Propiedad	Significado	Implica para el agente
Observable	Los sensores dan acceso al estado completo? (totalmente / parcialmente / no observable)	Parcialmente observable implica **estado interno**.
Agentes	Unico vs. multiagente (cooperativo / competitivo)	Multiagente implica modelar a los otros.
Determinista	El siguiente estado esta totalmente determinado por el actual mas la accion	Estocastico implica decisiones bajo incertidumbre (utilidad esperada).
Episodico	Episodios independientes vs. secuencial (una accion condiciona las siguientes)	Secuencial implica planificacion.
Estatico	El entorno no cambia mientras el agente delibera	Dinamico implica tiempo real.
Discreto	Conjunto finito de estados, percepciones y acciones	Continuo implica metodos matematicos y aproximaciones.

Se anade a veces *conocido/desconocido*, que no describe al entorno sino al conocimiento del agente sobre sus reglas.

Entorno	Observ.	Agentes	Determ.	Episodico	Estatico	Discreto
Crucigrama	Total	Unico	Determ.	Secuencial	Estatico	Discreto
Ajedrez con reloj	Total	Multi	Determ.	Secuencial	Semi	Discreto
Poker / Backgammon	Parcial/Total	Multi	Estocastico	Secuencial	Estatico	Discreto
Taxi circulando	Parcial	Multi	Estocastico	Secuencial	Dinamico	Continuo
Diagnostico medico	Parcial	Unico	Estocastico	Secuencial	Dinamico	Continuo
Analisis de imagen	Total	Unico	Determ.	Episodico	Semi	Continuo
Robot clasificador	Total	Unico	Estocastico	Episodico	Dinamico	Continuo
Tutor de ingles	Parcial	Multi	Estocastico	Secuencial	Dinamico	Discreto

> **Regla practica.** Cuanto mas *parcialmente observable, estocastico, secuencial, dinamico, continuo y multiagente* sea un entorno, mas necesidad hay de **memoria, modelos del mundo, aprendizaje y razonamiento sobre el futuro**.

2.6 - Estructura y tipos de agentes

Un **agente dirigido mediante tabla** consulta la secuencia de percepcion en una tabla precomputada. Es teoricamente universal pero **imposible en la practica**: la tabla crece hiperexponencialmente. El desafio de la IA es escribir programas pequenos que produzcan comportamiento racional. Russell & Norvig distinguen cinco tipos:

a) Agente reactivo simple

Decide solo con la percepcion actual, mediante reglas *condicion-accion*. No tiene memoria.

```
funcion AGENTE-REACTIVO-SIMPLE(percepcion) devuelve una accion
    estado  := INTERPRETAR-ENTRADA(percepcion)
    regla   := REGLA-COINCIDENCIA(estado, reglas)
    accion  := REGLA-ACCION[regla]
    devolver accion
```

Util en entornos totalmente observables y estables. En entornos parcialmente observables puede caer en bucles infinitos (una aspiradora sin sensor de ubicacion oscila eternamente). Se mitiga con aleatorizacion.

b) Agente reactivo basado en modelo

Mantiene un **estado interno** actualizado con dos tipos de conocimiento:

- **Modelo de transicion**: como evoluciona el mundo tras una accion.
- **Modelo sensorial**: como las percepciones reflejan el estado del mundo.

```
funcion AGENTE-REACTIVO-CON-ESTADO(percepcion) devuelve una accion
    estado  := ACTUALIZAR-ESTADO(estado, accion, percepcion, modelo)
    regla   := REGLA-COINCIDENCIA(estado, reglas)
    accion  := REGLA-ACCION[regla]
    devolver accion
```

c) Agente basado en objetivos

Anade informacion explicita sobre *metas*. Evalua "que pasara si hago X?" y "me acerca al objetivo?". Es la base de la **planificacion** y conecta directamente con el Modulo 3 (busqueda).

d) Agente basado en utilidad

Los objetivos son binarios (exito/fracaso); la **utilidad** cuantifica *cuan deseable* es un estado. Permite comparar alternativas, resolver objetivos conflictivos (velocidad vs. seguridad) y decidir bajo incertidumbre maximizando la **utilidad esperada**.

e) Agente que aprende

Cualquiera de los anteriores puede ampliarse con aprendizaje. Cuatro componentes:

- **Elemento de actuacion**: el agente base.
- **Elemento de aprendizaje**: modifica el elemento de actuacion.
- **Critica**: compara la conducta con un estandar externo fijo.
- **Generador de problemas**: propone acciones exploratorias.

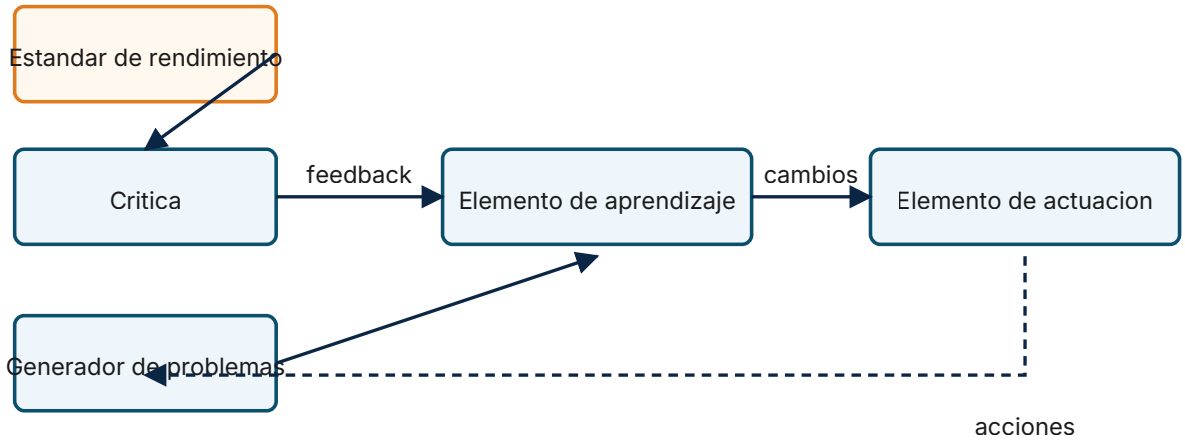


Figura 2.2 - Modelo general del agente que aprende (adaptado de AIMA p. 56).

Clave para elegir arquitectura: cuanto mas complejo e incierto el entorno, mas alto en la escala (reactivo - modelo - objetivos - utilidad - aprendizaje). No todos los problemas requieren el agente mas sofisticado: un termostato bien disenado es un reactivo perfecto.

MODULO 3

Resolucion de problemas mediante busqueda

De la accion reactiva a la planificacion: pensar antes de actuar

3.1 - Agente que resuelve problemas

Cuando la accion correcta no es inmediata, el agente debe **planificar**: explorar alternativas mentalmente y construir un camino hacia su objetivo. El proceso tiene cuatro fases:

1. **Formulacion del objetivo** - que se quiere lograr (ej.: llegar a Bucarest).
2. **Formulacion del problema** - que estados y acciones representan el mundo relevante.
3. **Busqueda** - simular secuencias de acciones hasta hallar una solucion.
4. **Ejecucion** - llevar a cabo el plan en el mundo real.

En entornos totalmente observables, deterministas y conocidos basta un **bucle abierto** (open-loop): se planifica una vez y se ejecuta. En entornos cambiantes se necesita **bucle cerrado** (closed-loop) con monitoreo y replanificacion.

3.2 - Problema de busqueda: componentes formales

Todo problema de busqueda queda definido por los siguientes elementos:

- **Espacio de estados** S: todos los estados posibles del mundo relevante.
- **Estado inicial** s0: punto de partida.
- **Conjunto de estados objetivo** (metas) o un test de objetivo.
- **Acciones**: ACCIONES(s) devuelve las acciones aplicables en el estado s.
- **Modelo de transicion**: RESULTADO(s, a) devuelve el estado sucesor.
- **Funcion de costo de accion**: COSTO-ACCION(s, a, s') >= 0.

Una **solucion** es una secuencia de acciones (camino) desde s0 hasta un estado objetivo; una solucion **optima** es la de menor costo acumulado.

Caso guia - mapa de Rumania. Estado = ciudad, acciones = carreteras disponibles, costo = km. Partida: Arad. Meta: Bucarest.

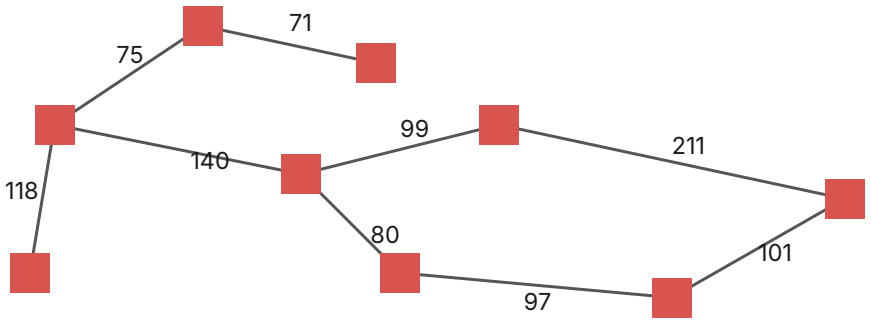


Figura 3.1 - Fragmento del mapa de Rumania (Russell & Norvig). Ruta optima Arad - Sibiu - Rimnicu Vilcea - Pitesti - Bucarest = 418.

3.3 - Abstraccion

Formular un problema implica **abstraer**: eliminar todo detalle irrelevante (clima, musica, pasajeros) y conservar solo lo necesario. Una buena abstraccion cumple:

1. **Validez**: cada accion abstracta corresponde a algo realizable.
2. **Utilidad**: puede ejecutarse sin planificacion adicional.
3. **Simplicidad**: elimina informacion innecesaria.

3.4 - Problemas estandarizados y problemas reales

Estandarizados

Entornos abstractos definidos con precision para comparar algoritmos. Ej.: **mundo de la aspiradora** (n * 2^n estados), **8-puzzle** (9!/2 estados), **15-puzzle**, **Sokoban**, **Rush Hour**.

Reales

Mayor complejidad y variables. Ej.: planificacion de rutas (Maps), **TSP** (viajante), disposicion VLSI, navegacion robotica, ensamblaje industrial, plegado de proteinas.

3.5 - Arbol de busqueda y nodos

Un **algoritmo de busqueda** construye un **arbol de busqueda** superpuesto al grafo de estados: la raiz es s0; expandir un nodo = aplicar ACCIONES y generar los sucesores. Un **nodo** contiene: ESTADO, PADRE, ACCION y COSTO-CAMINO. La **frontera** es el conjunto de nodos generados pero no expandidos.

> **Grafo de estados vs. arbol de busqueda.** El grafo describe el *mundo* (todas las posibilidades). El arbol describe la *exploracion* que hace el agente. Un mismo estado puede aparecer en varios nodos del arbol si se llega por caminos distintos.

El esqueleto comun es la **busqueda del mejor primero** (best-first), con una funcion de evaluacion f(n). Variando f(n) se obtienen todos los demas algoritmos:

```
funcion BUSQUEDA-MEJOR-PRIMERO(problema, f) devuelve nodo o fallo
    nodo := NODO(ESTADO = problema.INICIAL)
    frontera := cola de prioridad ordenada por f, con nodo
    alcanzado := {problema.INICIAL : nodo}
    mientras no VACIO(frontera) hacer
        nodo := POP(frontera)
        si problema.ES-OBJETIVO(nodo.ESTADO) entonces
            devolver nodo
        para cada hijo en EXPANDIR(problema, nodo) hacer
            s := hijo.ESTADO
            si s no en alcanzado o hijo.COSTO-CAMINO < alcanzado[s].COSTO-CAMINO
                alcanzado[s] := hijo
                agregar hijo a frontera
    devolver fallo
```

3.6 - Criterios de evaluacion de un algoritmo

Criterio	Pregunta que responde
Completitud	Encuentra solucion si existe (o reporta fallo si no)?
Optimalidad de costo	La solucion hallada tiene el costo minimo?
Complejidad temporal	Cuantos nodos explora?
Complejidad espacial	Cuanta memoria usa?

Las complejidades se expresan en funcion de:

- b - factor de ramificacion promedio
- d - profundidad de la solucion optima
- m - profundidad maxima del arbol

3.7 - Busqueda no informada

a) Busqueda en anchura - BFS (Breadth-First Search)

Expande el arbol **nivel por nivel**. Implementada con cola **FIFO**. Es completa; optima **solo** cuando todas las acciones tienen el mismo costo.

- Complejidad temporal y espacial: O(b^d).
- Costo en memoria dominante: a b = 10, d = 14 con 1 KB/nodo son aprox. 10 TB de memoria.

b) Busqueda de costo uniforme - UCS (Dijkstra)

Mejor-primero con f(n) = g(n) (costo acumulado desde la raiz). Expande siempre el nodo de menor costo acumulado. Es **completa** y **optima**. Complejidad: O(b^(1 + C*/e)) con C* el costo optimo y e el costo minimo de accion.

c) Busqueda en profundidad - DFS (Depth-First Search)

Expande siempre el nodo mas profundo. Cola **LIFO** (pila). Memoria minima: O(b*m). **No es optima**; es **incompleta** en espacios infinitos o con ciclos.

d) Busqueda con profundidad limitada - DLS

DFS con un limite L. Evita caminos infinitos pero puede perder la solucion si L < d.

e) Busqueda con profundizacion iterativa - IDS

Aplica DLS con L = 0, 1, 2, ... hasta hallar la meta. Combina lo mejor de BFS (optima y completa cuando los costos son uniformes) y de DFS (memoria O(b*d)). Es la **estrategia no informada preferida** cuando se desconoce la profundidad de la solucion.

Algoritmo	Completo	Optimo	Temporal	Espacial
BFS	Si	Solo si costos iguales	O(b^d)	O(b^d)
UCS (Dijkstra)	Si	Si	O(b^(1+C*/e))	O(b^(1+C*/e))
DFS	No (en infinitos)	No	O(b^m)	O(b*m)
DLS	Si si L >= d	No	O(b^L)	O(b*L)
IDS	Si	Solo si costos iguales	O(b^d)	O(b*d)

3.8 - Busqueda informada (heuristica)

Una **heuristica** h(n) estima el costo minimo *restante* desde el nodo n hasta un objetivo. No proviene de la formulacion del problema, sino del conocimiento del dominio (p. ej. la distancia en linea recta en un mapa).

a) Greedy Best-First Search

f(n) = h(n). Expande siempre el nodo que *parece* mas cercano a la meta. Rapido pero no optimo: en Rumania encuentra Arad - Sibiu - Fagaras - Bucarest (450 km), 32 km peor que la ruta optima.

b) Busqueda A*

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Combina costo acumulado (g) con estimacion restante (h). Es la estrategia de referencia:

- **Completa** si los costos son positivos.
- **Optima** si h es **admisible** (nunca sobrestima el costo real).
- **Optimamente eficiente**: ningun otro algoritmo que use la misma h expande menos nodos para garantizar optimalidad.

Admisibilidad y consistencia:

- h es **admisible** si h(n) <= h*(n) (costo real al objetivo).
- h es **consistente** si para cada accion a con sucesor n': h(n) <= c(n, a, n') + h(n') (desigualdad triangular).
- Toda heuristica consistente es admisible. Con h consistente, A* nunca necesita reconsiderar estados ya cerrados.

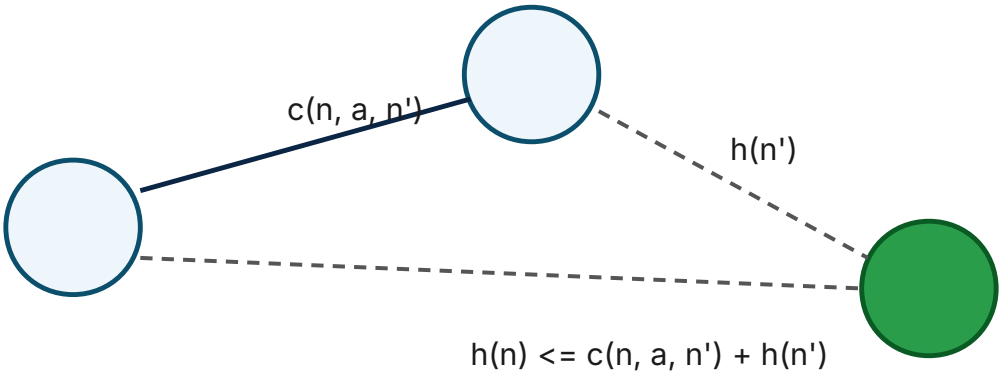


Figura 3.2 - Desigualdad triangular que define la consistencia de la heuristica.

Ejemplo trabajado - A* en Rumania (Arad - Bucarest), con h(n) = distancia en linea recta:

Paso	Nodo expandido	f = g + h	Frontera destacada
0	Arad	0 + 366 = 366	{Arad}
1	Sibiu	140 + 253 = 393	{Sibiu, Timisoara(447), Zerind(449)}
2	R. Vilcea	220 + 193 = 413	+ Fagaras(415), Oradea(671)
3	Fagaras	239 + 176 = 415	+ Pitesti(417), Craiova(526)
4	Pitesti	317 + 100 = 417	Bucarest aparece con f=450 por Fagaras
5	**Bucarest**	418 + 0 = 418	Solucion optima

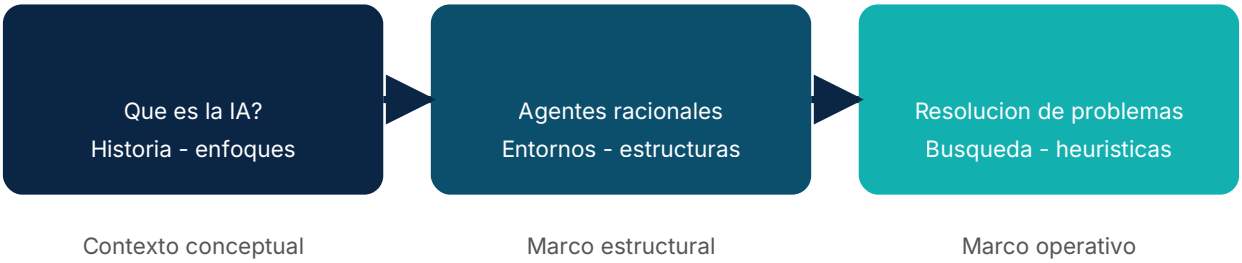
> **Por que A* es tan importante.** Combina lo sistematico de UCS con la guia de la heuristica: nunca descarta un camino prematuramente y, con una buena h, reduce drasticamente la cantidad de nodos explorados. Es la base de GPS, planificadores de robots, routers y motores de videojuegos.

3.9 - Redundancia y ciclos

Un mismo estado puede alcanzarse por varias rutas. Tres formas de manejarlo:

- **Memorizar** todos los estados alcanzados (mas memoria, evita redundancias).
- **Ignorar el pasado** (valido si no hay rutas alternativas).
- **Detectar ciclos locales** comprobando ancestros del nodo (poca memoria, solo evita bucles cortos).

Sintesis integradora: hilo conductor M1 - M3



Cada modulo construye una pieza:

- **M1** da el *mapa conceptual e historico*: que es la IA, por que actuar racionalmente es el enfoque dominante y en que estado se encuentra la disciplina.
- **M2** aporta el *marco estructural*: el agente como unidad de analisis, con REAS, propiedades del entorno y arquitecturas que escalan en complejidad.
- **M3** entrega el *primer marco operativo*: como un agente basado en objetivos planifica mediante busqueda, y como heuristicas transforman busqueda ciega en busqueda inteligente.

El proximo paso (M4-M5) ampliara esta operatividad hacia el *razonamiento logico* y el *aprendizaje automatico*, cerrando el panorama fundacional.

Mapa de decisiones del disenador

Situacion	Eleccion aconsejada
Entorno totalmente observable, estatico, discreto	Agente reactivo simple; busqueda BFS/IDS si hay planificacion
Entorno parcialmente observable	Agente basado en modelo con estado interno
Objetivos conflictivos o incertidumbre	Agente basado en utilidad; A* para planificacion informada
Entorno desconocido o cambiante	Agente que aprende (ML, RL)
Costos de accion variables	UCS (sin heuristica) o A* (con heuristica admisible)
Espacios de estado muy grandes y memoria limitada	IDS para no informada; A* con buena h para informada

Material de referencia y lecturas recomendadas

Bibliografia obligatoria y complementaria del programa

Russell, S. & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4a. ed.). Pearson. - Texto base de los capitulos 2 (agentes) y 3 (busqueda).

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind, 59*(236), 433-460. doi:10.1093/mind/LIX.236.433

Littman, M. L. et al. (2021). *Gathering Strength, Gathering Storms* - AI100 Report. Stanford HAI. ai100.stanford.edu/2021-report

Maslej, N. et al. (2025). *The AI Index Report 2025*. Stanford HAI. hai.stanford.edu/.../hai_ai_index_report_2025.pdf

Material extra sugerido

McCarthy, J. (1958). *Programs with Common Sense* - articulo del **Advice Taker**, piedra angular del razonamiento basado en conocimiento.

Hebb, D. O. (1949). *The Organization of Behavior*. Wiley. - Origen del aprendizaje hebbiano.

Minsky, M. & Papert, S. (1969). *Perceptrons*. MIT Press. - Documento que precipito el primer invierno.

Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*. Morgan Kaufmann. - Fundamentos de las redes bayesianas.

Hart, P., Nilsson, N. & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Trans. SSC, 4*(2), 100-107. - Paper original de A*.

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik, 1*, 269-271. - Algoritmo que fundamenta UCS.

Sutton, R. S. & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction* (2a. ed.). MIT Press. - Para profundizar en agentes que aprenden.

AIMA Python Code Repository - github.com/aimacode/aima-python. Implementaciones de BFS, UCS, DFS, IDS, Greedy y A*.

Recursos interactivos

- PathFinding.js - visualizador en vivo de BFS/DFS/A*/Dijkstra.
- Introduction to A* - Red Blob Games (tutorial visual imprescindible).
- AIMA companion site - figuras, pseudocodigos y errata del libro base.

Glosario integrador

Abstraccion
Proceso de simplificacion por el cual el agente representa solo los aspectos relevantes del problema.

Accion
Operacion disponible para el agente en un estado; conecta estados en el espacio de estados.

Actuadores
Mecanismos con los que el agente modifica el entorno.

Agente
Entidad que percibe su entorno mediante sensores y actua sobre el mediante actuadores siguiendo una funcion del agente.

Agente racional
Agente que, para cada secuencia de percepcion, elige la accion que maximiza su medida de rendimiento esperada.

Algoritmo
Secuencia finita y ordenada de pasos que resuelve un problema o realiza una tarea.

Aprendizaje automatico
Rama de la IA que permite a las maquinas mejorar con la experiencia a partir de datos.

Aprendizaje hebbiano
Regla formulada por Hebb (1949): las conexiones entre neuronas se refuerzan cuando se activan juntas.

Arbol de busqueda
Estructura generada por el agente durante la exploracion; nodos = estados alcanzables, aristas = acciones.

Autonomia
Capacidad del agente para actuar y aprender sin intervencion humana directa.

Backpropagation
Algoritmo que ajusta los pesos de redes neuronales multicapa minimizando el error.

Big Data
Tecnicas y tecnologias para almacenar, procesar y analizar grandes volumenes de datos.

Bucle abierto / cerrado
Open-loop: el agente ejecuta un plan sin retroalimentacion. Closed-loop: percibe y replanifica.

Busqueda ciega / no informada
Estrategia que solo usa la formulacion del problema (sin heuristicas).

Busqueda informada / heuristica
Estrategia que usa conocimiento adicional (funcion h) para guiar la exploracion.

Consecuencialismo
Principio por el cual la racionalidad se evalua por las consecuencias de las acciones.

Deep Learning
Subcampo del ML basado en redes neuronales de muchas capas.

Entorno
Mundo con el que el agente interactua; define percepciones y efectos de las acciones.

Entorno de trabajo (REAS/PEAS)
Especificacion de un problema de IA por Rendimiento, Entorno, Actuadores y Sensores.

Factor de ramificacion (b)
Promedio de sucesores por nodo.

Funcion del agente
Mapeo matematico de secuencias de percepcion a acciones.

Funcion heuristica h(n)
Estimacion del costo minimo restante desde n hasta un objetivo.

Heuristica admisible
h que nunca sobrestima el costo real (h(n) <= h*(n)).

Heuristica consistente
h que cumple la desigualdad triangular h(n) <= c(n,a,n') + h(n').

IA debil
Disenada para tareas especificas; no posee conciencia ni comprension general.

IA fuerte / AGI
Inteligencia equivalente a la humana; aun teorica.

LISP
Lenguaje creado por McCarthy en 1958, dominante en IA durante decadas.

Medida de rendimiento
Criterio cuantitativo o cualitativo que define el exito del agente.

Modelo de transicion
Funcion RESULTADO(s, a) que describe el estado sucesor.

Optimalidad
Propiedad de un algoritmo que garantiza encontrar la solucion de menor costo.

Percepto / Percepcion
Entrada que el agente recibe por sus sensores en un instante.

Perceptron
Red neuronal simple de Rosenblatt (1958), precursor de las redes modernas.

Programa del agente
Implementacion concreta de la funcion del agente sobre una arquitectura.

Racionalidad
Seleccion de la accion que maximiza el desempeno esperado.

Red neuronal
Conjunto de nodos conectados que procesan informacion en paralelo.

Sesgo algoritmico
Distorsion en los resultados producto de datos o diseno.

Sistemas expertos
Programas que resuelven dominios especificos con reglas de inferencia.

Test de Turing

Prueba de 1950: si una maquina resulta indistinguible de un humano en dialogo escrito, se considera inteligente.

Utilidad

Valor numerico que mide la deseabilidad de un estado.

Cierre

Con este recorrido hemos construido una base solida: entendemos *que* es la IA, *como* se modela como agente que interactua con un entorno y *como* ese agente planifica racionalmente mediante busqueda. Los modulos 4 (logica y representacion del conocimiento) y 5 (aprendizaje automatico) completaran el panorama fundacional.

> **Consejo de estudio.** Para fijar los contenidos, resuelva al menos una actividad por modulo: redacte un REAS para un agente nuevo, formule un problema de busqueda que no sea de los vistos, y aplique A* con una heuristica que usted mismo defina. La comprension profunda viene de modelar, no solo de leer.

Material de estudio sintetizado y ampliado por Argentino Gentile a partir del material oficial de la cátedra de *Fundamentos de la Inteligencia Artificial* - UBP, Licenciatura en IA. Octubre 2026.